

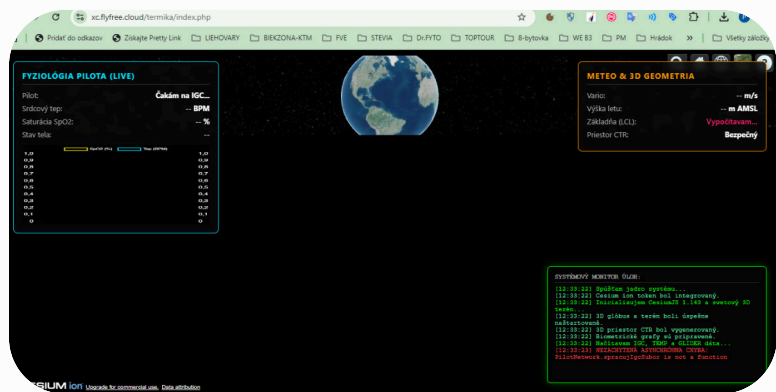
včera 12:19

**termikaXC.zip**

Komprimovaný archív

Robím na tých výpočtoch termiky ale už aj s prenesením do praktickej podoby a krachujem na načítaní platformy cesium Môžeš mi to skontrolovať, kde je chyba, prosím?





Waw! Paráda. Teraz môžeme ísť ďalej. Tá mapa by mala byť radšej v menšom okne v strede a keď bude treba, roztiahla by sa na celú obrazovku, ale takto mi výpočtové okienka prekrývajú ovládacie prvky cesium. Nedokončí načítavanie záznamu o lete, .igc a preto nevie cesium zobrazit' správnu polohu a patričné zväčšenie.



profilEN-SK.mhtml
Súbor



profilEN.mhtml
Súbor



soarV2EN.docx
Dokument

V každom prípade počítam s tým, že budeme mať k dispozícii aj historické údaje TEMP, aby sme si mohli daný let nechať prebehnúť reálne. Rovnako sú aj predpovedné modely, ktoré môžeme použiť pri plánovaní budúceho letu. Alebo sú modelové situácie a k tomu Ti pripájam skriptá od špičkového švajčiarskeho pilota a meteorológa:

Trvalo to 2m 18s

Najmä to je pre nás celkom nový materiál. Ešte nikdy som nevidel, aby sa obersapoval meteorológ so švajčiarskym pilotom, ktorý má skúsenosti so skriptami Tempa. Či nie?

Najbližším záver je tento:

Historický let nebudeme rekonštruovať z jedného TEMP profilu. TEMP je vertikálna kotva atmosféry, ale na celý prebeh letu potrebujeme časovo priestorové 4D pole. To sa budeme oddelovať tri režimy:

1. Historická rekonštrukcia letu

Recept:

```
IGC
+
historický meraný TEMP / radiosondáž
+
archív modelového behu pre daný deň
+
terén
+
historické žiarenie, oblačnosť a zrážky
+
dostupné pozemné a satelitné pozorovania
```

Čiže, aby sme mohli rekonštruovať let, potrebujeme nasledujúce:

JavaScript

```

AtmosphericFrame {
    time;

    temperature3D;
    dewPoint3D;
    pressure3D;

    windU3D;
    windV3D;
    verticalMotion3D;

    boundaryLayerHeight;
    inversionLayers[];

    cloudBase;
    cloudTop;
    cloudWater;

    directRadiation;
    diffuseRadiation;

    sensibleHeatFlux;
    latentHeatFlux;
}

```

Terminy, ktoré definujú atmosférické modelovanie, vertikálne zloženie atmosféry, modely, ktoré dodávajú údaje o vetre, vlhкости, tlaku, hmle a výške mrakov.

Obvyklé používajú profile, ktoré poskytujú údaje o meraní, ktoré sa na modelovanie profilu radarsa je reálne meranie, ale iba v konkrétnom momente a v jednom mieste. Keď máme bližšie k správnemu miestu a správne hodiny, to je pravdepodobne presnejšie, pretože obe údaje.

Aby sme mohli porovnať povrch každého bodu.

MERANÉ
 MODELOVÁ ANALÝZA
 ARCHÍV PREDPOVEDE
 INTERPOLOVANÉ
 ODVODENÉ VÝPOČTOM

Terminy, ktoré sa nesúhlasia ako merania, keď je dostupná.

2. Planovanie budúceho letu

2.1 používajú alternatívny modelový beh


```
čas inicializácie modelu
+
čas predpovede
+
model
+
rozlíšenie
```

Skúpte sa na to dobre pozrieť, pretože nestačí mať len veľký globálny model. Každé nie je rovnaké, aj keď ten model dober dokáže zachytiť. V dokumente je ponorený hĺbko, či sa termínami vôbec páči, takže by ste mali vedieť, ako sa dokáže rozlíšiť spracovanie modelov a aplikovať ich na realitu.

soarV2EN

Je to úplne v poriadku, tým sa dohovoríme.

Model predpovede vektor vo voľnej atmosfére nie je vektor v ľubovoľnej doline.

Model nám dá pohľad na s ochrannými podmienkami. Termíny sú potom mierne odlišnými, pretože sú podstatne.

```
kanalizáciu dolinou
anabatiku
katabatiku
návetrný výstup
závetrnú separáciu
konvergenciu
lokálny tieň
rozhrania povrchov
```

Čiže model nebudeme úplne zobrazovať, budeme ho downscalovať fyzikou terénu.

3. Modelové situácie

Je to malý veľký zmysel — a nie sú to úplne vhodné.

Modelové situácie

Modelové situácie

„Sem nakreslíme valec s +3 m/s.“

Je to celkom zvlášť a nie je úplne.

Modelové situácie

presný profil T
presný profil Td
vietor v každej vrstve
poloha Slnka
typ a vlhkosť povrchu
geometria terénu
počiatočný čas

viac parametrov možno podmienok vypočíta

viac terénov, viaceré napríklad fyzikálny scenár

slabý synoptický vietor
silná ranná inverzia
južný skalný svah
suché podložie
rozpad inverzie o 11:20
časť BL do 2 600 m

viac parametrov, keď model sám vytvorí priezračnú hmotu

viac parametrov, keď model sám vytvorí priezračnú hmotu

Oberson nám potvrdzuje aj správnu architektúru rozhrania
jeho rozhranie je veľmi dobré

MAPA

→ kde letieť

METEOGRAM

→ kedy letieť

VERTIKÁLNY PROFIL

→ aká je stabilita a štruktúra atmosféry

soarV2EN

viac parametrov, keď model sám vytvorí priezračnú hmotu

Cesium 3D terén

+

časová os

+

vertikálny profil

+

vývoj atmosféry

```
+
pilot
+
hotspoty
+
dosiahnuteľnosť
```

Príklad základného posunu

Vaša nová štruktúra je jeden detail **profilu**

Oberon začne vyvíjať, že pre pilota môže byť jednoduchý, anagmálny profil tenisti, rovnako bodová veta otáčajúcej sa Hádsky, meteorológ, Skew-T / log-P

Alebo, ako povedal:

Čiže z hľadiska meteorológov, ale budeme sa konštruktívne z pohľadu pilota.

Príklad, ktorý by som nezahodila. Bala by som mu dva reálny

```
[ METEOROLÓG ]
Skew-T / log-P

[ PILOT ]
výška AMSL
T
Td
viator
BL
inverzia
dostupný strop
oblačnosť
očakávané stúpanie
```

ten prípad, keďže zjednodušená hračka. Bude to pilotný pohľad na tie isté fyzikálne údaje.

Ukážeme, že prídajú veľkosti, ktoré budeme potrebovať:

- hustota mediety vzduchu
- hustota teploty
- hustota termického stropu
- hustota kinetiky
- hustota rozptylu svetla

soarV2EN

soarV2EN

modelová atmosféra

↓

detailný terén Cesium

↓

oslnenie jednotlivých svahov

↓

povrchová energetická bilancia

lokálne prúdenie

↓

rozhrania povrchov a terénnych tvarov

odtrhnutie

vývoj prúdu po vrstvách

oblak a spätný tieň

Zdroje



soaringmeteo-main.zip

Komprimovaný archív

Jasné, žiadna konkurencia. My si z toho môžeme veľa vziať. Najmä pri plošnom rozhodovaní kam bude mať zmysel ísť a kam nie. On tiež spočítava zhruba možné rýchlosti stúpaní na danú štvorcovú plochu a to vôbec nie je zlé. SoaringMeteo my ponecháme svojmu osudu, ale

môžeme sa z neho veľa naučiť. Ale pozor, nie zlikvidovať, čo už máme svoje. Ja v tejto chvíli neviem, akú fyziku a matematiku používa, ale dám Ti to do prílohy, môžeš si to celé pozrieť. Buď na adrese: slapiar/soaringmeteo.git alebo v prílohe je .zip

Trvalo to 42s

Keď praviť Slovo Zbyro, nekom sa zavelia na tom, čo Scanriggleter sám uchováva. Nie zasadne nám nebráni budovať vlastný historický archív. Práve naopak — pre TermiNX je to prirodzená súčasť systému.

A ešte dôležitejšie, nemusíme čakať, kým budeme mať všetko z jedného zdroja. Každý lenivý obrázok konkrétného letu môžeme skladat z viacerých vrstiev podľa ich prívodu a presnosti.

Historický let by mal mať vlastný datový balík

napríklad

```
LET_2019-07-18_COL_RODELLA/

├─ flight.igc
├─ temp_observed.txt
├─ aircraft.json
├─ polar.json

├─ onboard/
│   ├─ pressure.csv
│   ├─ temperature.csv
│   ├─ humidity.csv
│   ├─ vario.csv
│   └─ wind_estimate.csv

├─ model/
│   ├─ forecast_original.grib
│   ├─ analysis.grib
│   └─ reanalysis.nc

├─ observations/
│   ├─ surface_stations.csv
│   ├─ satellite_clouds
│   └─ radar

└─ manifest.json
```



```
odkiaľ pochádza
čas merania
čas inicializácie modelu
čas platnosti
poloha
rozlíšenie
merané / modelované / odvodené
verzia zdroja
```

Čas za ktorého boli odvodené reálne meranie s rekonstrukciou.

TEMP archiv už realne existuje

NOAA má globálny archiv IGRA s radiosondami z viac než 2 800 staníc. Najstaršie údaje siahajú do roku 1945 a na jednotlivých staniciach sú dostupné celé časové rady. Obsahujú tak údaje o geometrickom výkru, výkosti, dĺžke sondy, bodu, smeru a rýchlosti vetra.

Čas pre historický let možno automaticky vyhľadať

```
najbližšia radiosondáž
+
predchádzajúci termín
+
nasledujúci termín
```

A potom je potrebné a časovo prepojiť s modelom

Ale TEMP poznáme z aerokluboch je ešte zaujímavejšia. Klubov TEMP meranie meranie pred štartom archívne meranie počas letu môže byť pre danú oblasť trochu reprezentatívnejšie než vzdialená oficiálna radiosonda.

Meranie za letu je mimoriadne cenné

Len by som ho pomohol stať presnejšie

Nie je to automaticky Hlavný TEMP pretože pilot neprechádza atmosférou zvislo nad jedným miestom, je to pohyblivý priestorový rez atmosférou.

Ale práve pre to môže byť ešte hodnotnejší.

Z letu možno mať

čas
GPS poloha
výška
statický tlak
teplota
vlhkosť
rosný bod
IAS / TAS
vario
odhad vetra
náklon

čo bolo namerané alebo počítané

čo predpovedal model
čo namerala radiosonda
čo nameral pilot
čo vypočítal TermikaXC
čo sa prejavilo na letovej dráhe

čo je relevantná a validovaná zdrojová

Historickú atmosféru môžeme doplniť reanalýzou

ERA5 poskytuje denný globálny obraz atmosféry od roku 1940. Spája model s historickými pozorovaniami pomocou dátovej asimilácie a vytvára typické hodnoty pre akúkoľvek časť sveta. Na tlakovej hladine 1000 hPa 50 úrovne predstavujú 500 m.

ERA5 má horizontálnu rozlíšenie výpočtu je 0,25° hrube. Ale ako historická veľkosť presnosť je závislá na veľkosti dĺžky.

ERA5
→ synoptická situácia
→ teplota a vlhkosť vo vrstvách
→ smer a strih vetra
→ stabilita

detailný terén TermikaXC
→ lokálne dopočítanie
→ svahy
→ doliny

→ žľaby
→ rebrá
→ hotspoty

Prečo je analýza rebrníc predtým, než povah konkrétny stavu výšezokoborá smerom doľava aj ubožme skorový tákn

A mozeme archivovať aj povodne predpovede

To je veľmi dôležité pre analýzu rozhodovania

ČEŠ má archivované analýzy od roku 2007 a archív modelových predpovedí sŕha do roku 2015, dostupné sú jednotlivé modelové behy a predpovedné krivky

Preto mozeme mať dva pohľady na temyty let

Predletová analýza

Čo ukazoval model ráno pred štartom?

To hodnotí rozhodnutie pilota podľa medz dostupných informácií

Rekonštrukcia reality

Čo sa podľa meraní a neskoršej analýzy pravdepodobne skutočne dialo?

To hodnotí smerodajný model

Teraz dve veci sa nemajú miešať

Vlastné automatické sťahovanie

Príklad: autodecim

Kedy získame data len krátko stiahneme stiahvame sam

Ktoré čerpat by mohol každý den uložiť iba relevantný výrez

Európa
alebo

Slovensko
Alpy
Tatry
Dolomity

prípadne koridor plánovaného letu

meteoCube

prípadne iba potrebné veličiny

T

Td

q

p

u

v

w

PBLH

HFX

SWDOWN

oblačnosť

CAPE

CIN

zrážky

povrchová teplota

vlhkosť pôdy

prípadne iba potrebné zmeny

Architektúru by som rozdelila na tri vrstvy

1. RAW ARCHÍV

pôvodné:

GRIB

NetCDF

BUFR

TEMP

IGC

CSV

nikdy neupravovať

2. TERMIXC METEO CUBE

zjednotený formát:

lat
lon
výška
čas

T
Td
p
p
θv
u
v
w

oblačnosť
žiarenie
toky

B. ODVODENÁ FYZIKA

AGL

zvrstvenie

lokálny vietor

oslnenie svahov

anabatika
katabatika

hotspoty

termické telesá

kompenzačné zostupy

Pracovný výstup zostane neoficiálne vďaka tomu bude reprodukovateľný a opakovateľný

Pracovný výstup zostane neoficiálne vďaka tomu bude reprodukovateľný a opakovateľný

Nahráť letový balík

```
[ IGC ]
[ TEMP ]
[ palubné merania ]
[ model použitý pred letom ]
[ poznámky pilota ]
```

„Tu bola modrá termika.“

„Táto dolina bola zatienená.“

„Za hrebeňom bol silný rotor.“

„Kumulus sa rozpadol o 13:20.“

Stúpanie bolo posunuté po vetre.“



Dobre, ale najprv im ukážme, že vieme na 3D mape nájsť hotspot a vypočítať jeho parametre. Teraz nebudeme robiť komparatívnu matematiku a zisťovať kto je presnejší vo svojom výpočte, ale môžeme si len stiahnuť ich predpokladané výsledky a porovnať s našimi. Hoci ich výsledky platia pre celý štvorec vytýčený nad geografickou oblasťou, stále je to viac ako nič. Uvedom si, že tvoríme vlastný systém a nelietame ako handry vo vetre, odkiaľ záfuca, hneď ideme utekať tam. Toto malo by na rozšírenie Tvojich znalostí vo veci, aby sme mohli prísť konečne k tomu vyhľadávaniu hotspotov.

Trvalo to 1m 34s

SoaringMeteo nám rozšírilo meteorologický rozhľad a môže nám dávať plány letu. Tu sa jeho plocha v tejto časti končí. Nebudeme plávať na oceáne, ale na ploche, ktorá je podnietená metódami.

Keďže je to jediné dôležité:

SoaringMeteo:

„V tejto geografickej bunke sa očakáva takáto výška vrstvy, približná sila termiky, vietor a XC potenciál.“

TermikaXC:

„Vnútri tejto oblasti sú konkrétne svahy, prebrá, žľaby, rozhrania a zdrojové plochy. Tu a v tomto čase môže vzniknúť hotspot, ktorý je vypočítaný týmito vypočítanými parametrami.“

Hotspot môže byť pre nás regionálnou oblasťou podmienkou alebo končiacou. V tomto prípade je to oblasť, ktorá je podnietená metódami. Hotspot môže byť pre nás regionálnou oblasťou podmienkou alebo končiacou. V tomto prípade je to oblasť, ktorá je podnietená metódami.

HotspotEngine

HotspotEngine je nástroj, ktorý nám umožňuje vytvoriť si vlastný hotspot.

vybraná oblasť alebo koridor letu

3D terén Cesium

výška, sklon, orientácia

prebrá, žľaby, konvexné a konkávne zlomy

dátum a čas z IGC

skutočná poloha Slnka

TEMP

teplota, rosný bod

stabilita, inverzie

vietor po výškových vrstvách

LCL a využiteľný vertikálny priestor

voliteľne:

plošné HFX, PBLH, žiarenie

a odhad w^* zo SoaringMeteo alebo modelu

1. vypočíta oslnenie každej bunky terénu
2. nájde priestorové rozdiely ohrevu
3. vyhľadá rozhrania a terénne spúšťače
4. určí zbernú oblasť ohriateho vzduchu
5. vypočíta možný anabatický transport smerom k hrane, rebbru alebo hrebeňu
6. nájde miesta zbiehania a odtrhnutia
7. overí podľa TEMP,
či má častica kladný vztlak
a do akej výšky môže pokračovať
8. vypočíta zdrojovú plochu,
pravdepodobný čas aktivácie,
počiatočný hmotnostný tok,
rýchlosť stúpania,
šírku a vertikálny dosah
9. vytvorí 3D prúd deformovaný
vetrom a strihom po vrstvách

HOTSPOT H-017

zdrojová oblasť:	14 800 m ²
spúšťacie rozhranie:	osvetlený svah / hrebeň rebra
orientácia:	JZ
sklon:	31°
oslňenie:	vypočítané pre 12:18
tepelný kontrast:	voči okoliu
zber anabatiky:	potvrdený geometriou terénu

LCL:	2 870 m AMSL
inverzia:	3 420–3 560 m
odhad stúpania:	vypočítaná hodnota
očakávaný dosah:	po stabilnú vrstvu

stav:
vznikajúci / aktívny / slabnúci

Ak pre niektorú časť výpočtu nemáme vstup, systém si ho pri výpočte nevyžaduje.

Príklad výpočtu:

```
typ povrchu: nezadaný
stieň obláčnosti: nedostupný
HFX: nedostupné

výsledok:
terénno-radiačný odhad
nie úplný povrchovo-atmosférický model
```

Terénno-radiačný odhad je určený pre plochy s výškou do 1000 m.

Príklad: $1000 \text{ m} \rightarrow 1000 \text{ m} \cdot 0,001 \text{ m} = 1 \text{ m}$. Príklad: $1000 \text{ m} \cdot 0,001 \text{ m} = 1 \text{ m}$. Príklad: $1000 \text{ m} \cdot 0,001 \text{ m} = 1 \text{ m}$.

Príklad: $1000 \text{ m} \cdot 0,001 \text{ m} = 1 \text{ m}$.

Príklad: $1000 \text{ m} \cdot 0,001 \text{ m} = 1 \text{ m}$. Príklad: $1000 \text{ m} \cdot 0,001 \text{ m} = 1 \text{ m}$. Príklad: $1000 \text{ m} \cdot 0,001 \text{ m} = 1 \text{ m}$.

Zdroje

Mám takú ideu, či by sme nevedeli zobrazovať stúpavý prúd ako windy.com zobrazuje vietor na mape. Krátke šípky pomaly sa pohybujúce a vlniace sa smerom nahor, pre slabé stupáky a dlhšie, rýchlejšie sa pohybujúce šípky zase v oblastiach rýchlejšieho stúpania. Ono to tak v skutočnosti aj býva, dokonca v údolnej vrstve alebo v nulovej izoterme narazí stúpajúca masa vzduchu ako na dekel. Ja som takýto dekel zažil práve počas toho letu nad Canazei z Col Rodela na Marmolada a späť. Ak si pozorne prejdeš ten záznam, zistíš že niekde po hodine letu v cca 3800 m nm som zrazu prepadol voľným pádom niekoľko

Zobraziť viac